தீர்வு சராசரி $\bar{x} = \frac{\Sigma x_i f_i}{N} = \frac{432}{48} = 9$ (இங்கு $N = \sum f_i$)

x_i	f_i	$x_i f_i$	$d_i = x_i - \bar{x}$	d_i^2	$f_i d_i^2$
6	3	18	–3	9	27
7	6	42	–2	4	24
8	9	72	–1	1	9
9	13	117	0	0	0
10	8	80	1	1	8
11	5	55	2	4	20
12	4	48	3	9	36
	$N = 48$	$\Sigma x_i f_i = 432$	$\Sigma d_i = 0$		$\Sigma f_i d_i^2 = 124$

திட்ட விலக்கம்

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i d_i^2}{N}} = \sqrt{\frac{124}{48}} = \sqrt{2.58}$$

$$\sigma \simeq 1.6$$

(ii) ஊகச் சராசரி முறை

$x_1, x_2, x_3, \ldots x_n$ ஆகிய தரவுப் புள்ளிகளின் நிகழ்வெண்கள் முறையே $f_1, f_2, f_3, \ldots f_n$ என்றும் $\bar{x}$ என்பது சராசரி மற்றும் A என்பது ஊகச் சராசரி என்க.

$$d_i = x_i - A$$

திட்ட விலக்கம், $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$

எடுத்துக்காட்டு 8.12 வகுப்புத் தேர்வில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் மதிப்பெண்ணிற்குத் திட்ட விலக்கம் காண்க.

x	4	6	8	10	12
f	7	3	5	9	5

தீர்வு ஊகச்சராசரி $A = 8$ என்க.

x_i	f_i	$d_i = x_i - A$	$f_i d_i$	$f_i d_i^2$
4	7	–4	–28	112
6	3	–2	–6	12
8	5	0	0	0
10	9	2	18	36
12	5	4	20	80
	$N = 29$		$\Sigma f_i d_i = 4$	$\Sigma f_i d_i^2 = 240$

திட்ட விலக்கம்

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\Sigma f_i d_i}{N}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{240}{29} - \left(\frac{4}{29}\right)^2} = \sqrt{\frac{240 \times 29 - 16}{29 \times 29}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{6944}{29 \times 29}} \Rightarrow \sigma \simeq 2.87$$

தொடர் நிகழ்வெண் பரவலின் திட்ட விலக்கத்தினைக் கணக்கிடுதல்

(i) சராசரி முறை

திட்ட விலக்கம் $\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i \left(x_i - \bar{x}\right)^2}{N}}$, இங்கு x_iஎன்பது i-ஆவது இடைவெளியின் மைய மதிப்பு f_i என்பது i-ஆவது இடைவெளியின் நிகழ்வெண்.

(ii) எளிய முறை (அல்லது) படி விலக்க முறை

கணக்கீட்டைச் சுலபமாகச் செய்யக் கீழ்க்காணும் சூத்திரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, A என்பது ஊகச் சராசரி, x_i என்பது i -ஆம் இடைவெளியின் மைய மதிப்பு, மேலும் c என்பது இடைவெளியின் அகலம் ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 320 12/26/2024 4:11:32 PM